Stacionární pole

úterý 14. června 2022 15:27

3.1. Elektrický proud

3.1.1 - Pojem elektrického proudu, hustota proudu

- el. proud ≡ přemisťování náboje v určité inerciální soustavě určitou plochou S:

$$I_{\Delta t} = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{- průměrný proud}$$

$$I = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{- okamžitý proud}$$

stacionární proud $I = \text{konst}$

nestacionární proud $I = I(t)$

- množství náboje, který proteče plochou za čas t daný vztahem

$$Q = \int_0^t I(t)\,dt \quad ; \quad \text{pro stac. proud} \quad Q = It$$

- I může být kladný/záporný
- hustotou proudu rozumíme $\vec{j}(\vec{r})$ definovanou v každém bodě takovou, že:

$$I_1 = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

- proudová čára = křivka, jejíž tečny mají směr hustoty proudu
- proudová trubice = trubice, jejíž stěny jsou tvořeny proudovými čarami
- lze zavést i plošný proud I_S = přenos plošného náboje přes libovolnou křivku λ na ploše,

analogicky definujeme plošnou hustotu proudu

$$I_S = \int_\lambda \vec{j}_S \cdot \vec{d\lambda}$$

3.1.2 - Mechanismy vedení proudu

- proud kondukční
  = přesun volných nositelů nábojů ve vodičích (e^-, ionty)
- proud konvenční
  = makroskopický přesun nositelů náboje v prázdném prostoru
- proud polarizační
  = změna v prostorovém uspořádání makroskopických vázaných nábojů - polarizace dielektrika
- pro jednotlivé značení proudu označme ϱ_+, ϱ_-, $\vec{v}_+, \vec{v}_-$, $\Delta Q_+, \Delta Q_-$, pak náboj, který za časový interval Δt projde plochou ΔS vyplní objem ΔV a platí: $\Delta Q_+ = \varrho_+ \Delta V = \varrho_+ \Delta \vec{S} \cdot \vec{v}_+ \Delta t$
  a pro hustotu kladného proudu tedy platí: $\vec{j}_+ = \varrho_+ \vec{v}_+$, analogicky pak $\vec{j}_- = \varrho_- \vec{v}_-$, $\vec{j} = \vec{j}_+ + \vec{j}_-$.
- v praxi ve vodiči pak často platí: $|\varrho_+| = |\varrho_-|$, pak zřejmě: $\vec{j} = \varrho \vec{v}$, kde $\varrho = |\varrho_+| = |\varrho_-|$ a $\vec{v} = \vec{v}_+ - \vec{v}_-$
- analogicky pro plošný proud s plošnou hustotou
- pro polarizační proud pak platí:

$I_P = \int_S \vec{j}_P \cdot \vec{dS}$, zároveň je I_P dán úbytkem Q_P za čas $I_P = \frac{-dQ_P}{dt}$, pokud jsou uvnitř plochy vázány jen objemové rozložení, platí :

$$Q_P = \int_V \rho_P \, dV = -\int_V \nabla\cdot\vec{P}\, dV = -\oint_S \vec{P}\cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \quad I_P = \frac{d}{dt}\oint_S \vec{P}\cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

a tedy $\vec{j}_P = \dfrac{\partial \vec{P}}{\partial t}$

3.1.3 - Rovnice kontinuity proudu

- ze zákona zachování náboje plyne přímo :

$$I + \frac{dQ}{dt} = 0$$

pokud neuvažujeme plošné proudy, získáme komplexnější tvar :

$$\oint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} + \frac{dQ}{dt} = 0$$

$\Rightarrow$ pomocí Gaussovy věty pak získáme rovnici kontinuity v diferenciálním tvaru $\nabla\cdot\vec{j} + \dfrac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

- pro stacionární proud pak navíc platí :

$$\nabla\cdot\vec{j} = 0 \qquad \oint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = 0$$

3.2 Stacionární elektrické pole a elektrický obvod

3.2.1 - Základní vlastnosti stac. el. pole

- žádná veličina nezávisí na čase, elektrické stacionární pole je potenciální a konzervativní, a tedy $\nabla\times\vec{E} = 0$, $\vec{E} = -\nabla\varphi$

– platí Gaußův zákon

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{Q_c}{\varepsilon_0} \qquad \nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon_0}$$

– rozdíl oproti elstat poli je ten, že ve stacionárním elektrickém poli může být uvnitř vodiče trvale nenulové elektrické pole

– látkové vztahy platí analogicky k elstat poli:

$$\vec{D} = \varepsilon_0\vec{E} + \vec{P}, \quad \vec{P} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}, \quad \vec{D} = \varepsilon\vec{E},$$

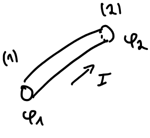
pro uzavřenou plochu pak platí Gaußův zákon:

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = Q, \quad \nabla\cdot\vec{D} = \rho$$

kde Q, ρ jsou veličiny pro volný náboj

3.2.2 - Ohmův zákon

- Ohmův zákon říká, že proud I tekoucí v určitém okamžiku daným vodičem je úměrný okamžité hodnotě spádu potenciálu U na tomto vodiči:



$\varphi_1 > \varphi_2$

$$U = \varphi_1 - \varphi_2 = \int_{(1)}^{(2)} \vec{E}\cdot d\vec{l}$$

U … spád potenciálu

$I = \frac{1}{R}U \Rightarrow R$ … elektrický odpor

– elektrický odpor závisí na tvaru a materiálu vodiče

– zavádíme veličinu ρ_R – měrný el. odpor tak, že:

$R = \rho_R \frac{l}{S}$ – pro homogenní vodič konstantního průřezu

- dále zavádíme vodivost G a měrnou vodivost γ:

$$G = \frac{1}{R} \quad , \quad \gamma = \frac{1}{\rho_R}$$

- pomocí γ můžeme zapsat Ohmův zákon v diferenciální tvaru:

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \quad , \text{ jelikož } \quad \Delta U = \varphi_1 - \varphi_2 = \vec{E} \cdot \vec{\Delta l}$$

předpokládáme-li, že $\vec{j} \parallel \vec{E}$ a $\vec{j} \perp S$

- z diferenciálního tvaru Ohmova zákona a z rovnice kontinuity můžeme ukázat, že je hustota volných i vázaných nábojů v homogenním lineárním vodiči se stacionárním proudem nulová:

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D} = \varepsilon \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\varepsilon}{\gamma} \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

$$\rho_P = -\nabla \cdot \vec{P} = -\chi_e \nabla \cdot \vec{E} = \frac{-\chi_e}{\gamma} \nabla \cdot \vec{j} = 0$$

3.2.3 - Ohmův zákon pro nehomogenní vodič

- z rovnice kontinuity toku jsou proudové čáry vždy uzavřené křivky $(-\infty \rightarrow +\infty)$

⇒ pohyb po uzavřených křivkách nemůže realizovat elstat / elektrické stacionární pole, jelikož jsou obě potenciální

⇒ způsobujícího vtištěné síly $\vec{F}^*$

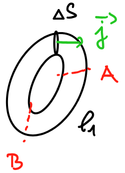
⇒ může být nulová $\vec{j}$ při nenulovém $\vec{E}$ a naopak

- uvažuje, že $\vec{F}^* = q \vec{E}^*$, pak

$$\vec{j} = \gamma (\vec{E} + \vec{E}^*) ,$$

kdy $\vec{E}$ je vtištěná (elektromotorická) intenzita

- uvažujme:



$$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma}\cdot d\vec{l} = \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} + \int_A^B \vec{E}^*\cdot d\vec{l}$$

$$\int_A^B \frac{\vec{j}}{\gamma}\cdot d\vec{l} = \int_A^B \frac{j}{\gamma}\, dl = I\int_A^B \frac{dl}{\gamma \Delta S},$$

kde $\int_A^B \frac{dl}{\gamma \Delta S}$ je R příslušného úseku trubice,

dále platí: $U_{AB} := \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l}$, označme

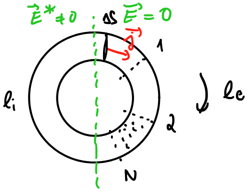
$\mathcal{E}_{AB} := \int_A^B \vec{E}^*\cdot d\vec{l}$ a nazvěme jej elektromotorickým napětím,

pak platí: $I_{AB} R = U_{AB} + \mathcal{E}_{AB}$

=> při integraci přes celou křivku získáváme:

$IR_c = \mathcal{E}$ → Ohmův zákon pro uzavřený obvod

- uvažujme, že vtištěná síla působí pouze na části obvodu:



$$R_i = \int_{l_i} \frac{dl}{\gamma \Delta S}$$

$$\mathcal{E} = \int_{l_i} \vec{E}^*\cdot d\vec{l}$$

=> $IR_i = \int_{l_i} \vec{E}\cdot d\vec{l} + \mathcal{E}$

- dále definujme svorkové napětí: $U_0 = \int_{l_e} \vec{E}\cdot d\vec{l}$, vždy platí $\int_{l_i} \vec{E}\cdot d\vec{l} + \int_{l_e} \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$,

a tedy $U_0 = \mathcal{E} - R_i I$

=> svorkové napětí se rovná elektromotorickému pro $I = 0$, jinak je vždy menší

- když zdrojem neteče žádný proud platí $\vec{E} = -\vec{E}^*$, při odběru proudu dojde k poklesu náboje ze svorek, a tak k poklesu intenzity pole ve zdroji, působení vtištěných sil není vykompenzováno a náboje jsou neustále doplňovány
- při integraci přes celou proudovou čáru pak platí:

$$I\int_{l_i}\frac{dl}{\gamma \Delta S} + I\int_{l_e}\frac{dl}{\gamma \Delta S} = \int_{l_i}\vec{E}^*\cdot dl$$

$$IR_i + IR_e = \mathcal{E}$$

rozdělíme-li l_e na libovolný počet částí platí

$$R_e = R_1 + \dots + R_N$$

a tedy

$$\mathcal{E} = R_i I + R_1 I + \dots + R_N I$$

$R_j I$ přitom představuje spád potenciálu na dané části obvodu

=> Součet úbytků napětí na všech odporech v uzavřené smyčce je roven součtu elektromotorických napětí

3.2.4 - Kirchhoffovy zákony pro stacionární obvod

I. - Celkový stacionární proud vytékající z libovolného uzlu je nulový

=> plyne přímo z rovnice kontinuity

II. - Součet úbytků napětí na všech odporech v uzavřené smyčce je roven součtu všech elektromotorických napětí

3.2.5 - Práce a výkon v el. obvodu, Jouleův zákon

- při přenosu náboje q mezi elektrodami s napětím $U = \varphi_1 - \varphi_2$ udržovaným vnějším zdrojem dojde k uvolnění potenciální energie $W = qU$ v podobě tepelné a další energie => pro udržení proudu musí být energie dodávána.

  => při průchodu proudu I musí být za Δt dodána energie $\Delta W = I U \Delta t$, z čehož plyne výkon dodávaný zdrojem el. pole: $P = IU$

  => pro obecný případ lze odvodit diferenciální tvar:

$$\vec{j} \cdot \Delta \vec{S}\ \vec{E} \cdot \Delta \vec{l}\ \Delta t = \vec{j} \cdot \vec{E}\ \Delta \vec{S} \cdot \Delta \vec{l}\ \Delta t$$

získáváme vztah pro objemovou hustotu výkonu $p = \vec{j} \cdot \vec{E}$

- Jouleův zákon: Ve vodiči protékaném proudem vzniká Joulovo teplo. Tepelný výkon P vznikající ve vodiči protékaném proudem I, na němž je potenciálový spád U, určuje vztah $P = UI$.

$\Rightarrow$ z Ohmova zákona pak $P = \frac{U^2}{R} = RI^2$

v dif. tvaru $p = \vec{j} \cdot \vec{E} = \gamma E^2 = \frac{j^2}{\gamma}$

- v uzavřeném obvodu získáme vztah $R_i I^2 + R_e I^2 = \varepsilon I$, z čehož definujeme výkon zdroje $P_z = \varepsilon I$ a hustotu výkonu vtištěných sil $p_z = \vec{j} \cdot \vec{E}^*$

3.3 Stacionární magnetické pole

3.3.1 - Vektor magnetické indukce

- z experimentů plyne, že magnetické pole silově působí na pohybující se náboj, zmagnetovaná tělesa a vodiče kolem sebe vytváří magnetické pole
- veličina popisující magnetické pole se nazývá magnetická indukce $[B]$ = Tesla a je implicitně definovaná pomocí Lorentzovy síly, která působí na náboj q pohybující se rychlostí $\vec{v}$ vůči inerciální soustavě s intenzitou el. pole $\vec{E}$ a magnetickou indukcí $\vec{B}$:

$$F_L = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

$\Rightarrow$ vztah můžeme zobecnit pro libovolný proud popsaný proudovou hustotou $\vec{j}$ pomocí objemové hustoty síly: $\vec{f} = \vec{j} \times \vec{B}$

- zavádíme magnetický tok $[\Phi] = Wb$ (weber) vztahem:

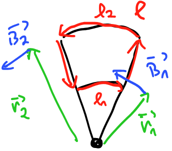
$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

3.3.2 - Ampérův zákon

- experimentálně zjištěno, že v okolí "nekonečně" dlouhého vodiče, kterým protéká proud I, má indukce $\vec{B}$ směr tečen ke koncentrickým kružnicím ležícím v rovině kolmé na vodič a platí $B \sim I$, $B \sim \frac{1}{r}$
- Ampérův vzorec : $F_\ell = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_1 I_2}{r} \ell$

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Hm-1

- při počítání křivkového integrálu mimo vodič získáme :



příspěvky rovnoběžné s poloměrem nepřispějí, kolmé mají opačné znaménko

a platí $\frac{B_1}{B_2} = \frac{r_2}{r_1}$; $\frac{\ell_1}{\ell_2} = \frac{r_1}{r_2}$

$$\Rightarrow \quad \oint_\ell \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

$\rightarrow$ analogicky pro libovolnou křivku

- při počítání křivkového integrálu na kružnici se středem ve vodiči získáme :

$$\oint_k \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \oint_k d\vec{\ell} = B\, 2\pi r = 2\pi r \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I}{r} = \mu_0 I$$

$\Rightarrow$ Ampérův zákon :

$$\oint_\ell \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

Křivkový integrál $\oint_\ell \vec{B}\cdot d\vec{\ell}$ přes libovolnou uzavřenou křivku je roven μ_0-násobku proudu protékajícího plochou, kterou křivka ohraničuje

- použitím Stokesovy integrální věty získáme integrální tvar:

$$\int_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = I$$

$$\mu_0 I = \oint_\ell \vec{B}\cdot d\vec{\ell} = \int_S \nabla\times\vec{B}\cdot dS$$

$$\Rightarrow \quad \int_S \left(\nabla\times\vec{B} - \mu_0\vec{j}\right)\cdot d\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{j}$$

3.3.3 - Vektorový potenciál, Biot-Savartův zákon

- experimentálně zjištěno, že mag. tok UZAVŘENOU plochou je identicky nulový: $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

$\Rightarrow \quad \nabla\cdot\vec{B} = 0$

$\Rightarrow$ magnetické pole je solenoidální = lze ho vyjádřit jako rotaci jiného vektorového pole $\vec{A}(\vec{r})$ = vektorový potenciál:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla\times\vec{A}(\vec{r})$$

- není určen jednoznačně, neboť pro $\xi(\vec{r})$:

$$\nabla \times (\vec{A} + \nabla \xi) = \nabla \times \vec{A} + \underset{0}{\underset{\equiv}{\nabla \times \nabla \xi}} = \nabla \times \vec{A}$$

=> na potenciál můžeme klást vedlejší podmínku = kalibrace

- nejčastější Coulombova podmínka – $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

pokud $\nabla \cdot \vec{A} = \alpha$, pak $\vec{A}' = \vec{A} + \nabla \xi$

$$\nabla \cdot \vec{A}' = \nabla \cdot \vec{A} + \Delta \xi$$

$$\Rightarrow \quad \Delta \xi = -\alpha$$

- z ampérova zákona vyplývá:

$$\nabla \times \vec{B} = \nabla \times \nabla \times \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times \nabla \times \vec{A} = \nabla \underbrace{\nabla \cdot \vec{A}}_{\overset{\shortparallel}{0} \text{ z Coulombovy podmínky}} - \nabla \cdot \nabla \vec{A}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$$

- v analogii s elektrostatikou pak můžeme přepsat do integrálního tvaru:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \, dV'$$

- z definice $\vec{A}$ pak:

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla_{\vec{r}} \times \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} \, dV' =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3} \, dV'$$

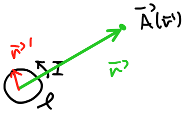
- pro magnetický tok pak platí:

$$\Phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla \times \vec{A} \cdot d\vec{S} = \oint_l \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

3.4 Magnetický dipól

3.4.1 - Mag. dipól moment rovinné proudové smyčky

- uvažujme rovinnou proudovou smyčku ℓ nějakých rozměrů protékanou proudem I, studujme její pole v bodě $\vec{r}$, přičemž $\vec{r}' << \vec{r}$:



$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_\ell \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|} d\ell'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_\ell \frac{d\vec{\ell}'}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|} =$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \nabla \frac{1}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|} \times d\vec{S}' = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_S \frac{d\vec{S} \times (\vec{r}-\vec{r}')}{\|\vec{r}-\vec{r}'\|^3}$$

$$\approx \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{\vec{S} \times \vec{r}}{r^3}$$

definujme magnetický moment smyčky $\vec{m} := I\vec{S}$, pak

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

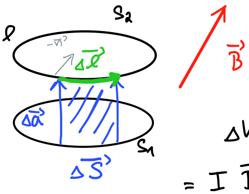
$$\vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{A}(\vec{r}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \cdot \nabla \frac{\vec{r}}{r^3} =$$

$$= -\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{1}{r^3} \vec{m} \cdot \nabla \vec{r} - \frac{3}{r^5} (\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r} \right)$$

$$= \frac{\mu}{4\pi} \left(\frac{3 \vec{m} \cdot \vec{r}}{r^5} \vec{r} - \frac{\vec{m}}{r^3} \right)$$

3.4.2 - Potenciální energie mag. pole na mag. dipól

- uvažujme elementární proudovou smyčku uloženou do vnějšího mag. pole $\vec{B}$ a smyčku posuňme do nové polohy - posun je malý a velmi pomalý:



přírůstek práce připadající na $\Delta\ell$ pak bude dán vztahem:

$$\Delta W = \vec{F}\cdot\Delta\vec{a} = I\left(\Delta\vec{\ell}\times\vec{B}\right)\cdot\Delta\vec{a} =$$

$$= I\,\vec{B}\cdot\left(\Delta\vec{a}\times\Delta\vec{\ell}\right) = I\,\underbrace{\vec{B}\cdot\Delta\vec{S}}_{=-\Delta\Phi_{PL}}$$

$$\Rightarrow \qquad W = -I\,\Phi_{PL}$$

$$\Phi_{S_2} - \Phi_{S_1} + \Phi_{PL} = 0$$

$$\Rightarrow \qquad W = I\left(\Phi_{S_2} - \Phi_{S_1}\right)$$

- práci konají magnetické síly

$\Rightarrow$ veličinu $W = -I\Phi$ se dá uvažovat jako potenciální energie smyčky v magnetickém poli

$$\Phi = \vec{B}\cdot\vec{S} \quad \Rightarrow \quad W = -\vec{m}\cdot\vec{B}$$

- analogicky k el. dipólu lze pak definovat:

$$\vec{F} = (\vec{m}\cdot\nabla)\vec{B} \qquad \vec{M} = \vec{m}\times\vec{B}$$

3.5 Magnetické pole v látkách

3.5.1 - Chování látek v magnetickém poli

- elektrony pohybující se v elektronovém obalu lze považovat za elementární proudové smyčky, mikroskopické částice mají vlastní magnetický moment

  => běžně jsou rozházeny a vzájemně se vyruší, ale dojde k jejich uspořádání ve vnějším magnetickém poli

=> střední hodnota magnetického momentu $\vec{p}_m = \mu_0 \vec{m}$

  -> jednoznačně určen fyzikálním stavem látky a uplatní se v makroskopických projevech.

3.5.2 - Magnetická polarizace a magnetizační proudy

- analogicky k elektrické polarizaci zavedeme vektor magnetické polarizace $\vec{P}_m(\vec{r})$ a magnetizace $\vec{M}(\vec{r})$, pro které platí:

$$\vec{P}_m = \mu_0 \vec{M}$$

a dále vztahy analogické k elektrické polarizaci

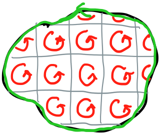
$$\vec{p}_{m,\Delta V} = \sum_i \vec{p}_{m_i}$$

$$\vec{P}_m(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\vec{p}_{m,\Delta V}}{\Delta V} \qquad \vec{M}(\vec{r}) = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\vec{m}_{\Delta V}}{\Delta V}$$

$$\vec{p}_{m,V} = \int_V \vec{P}_m \, dV \qquad \vec{m}_V = \int_V \vec{M} \, dV$$

$[P] = Am^{-1}$ $\qquad$ $[M] =$ Tesla

- Ampérův popis zmagnetovaných těles využívá popis tělesa složeného z elementárních proudových smyček:



- při homogenní magnetizaci se jednotlivé proudy vyruší až na proud na povrchu tělesa

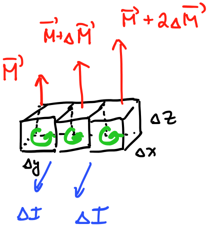
=> homogenně zmagnetované těleso vytváří mag. pole odpovídající poli makroskopického proudu tekoucím na jeho povrchu – analogie vázaného náboje, není ale rozdíl od makroskopických vázaných proudů skutečný, ale pouze efektivní způsob k popsání pole.

-> nehomogenní magnetizaci lze následně popsat pomocí objemových makroskopických proudů

=> pro plošné proudy platí:

$$\vec{j}^{(m)}_S(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \vec{n}$$ – $\vec{n}$ je normála k ploše

pro objemové proudy při nehomogenní magnetizaci pak:



$$\Delta I = \Delta z \Delta M$$

$$\Delta M = \frac{\partial M}{\partial y} \Delta y$$

$$\Rightarrow \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\Delta I}{\Delta y \Delta z} = j_x$$

analogicky pro ostatní složky

$$\Rightarrow \qquad j_x = \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial M}{\partial z}$$

$$\Rightarrow \qquad {}^{(m)}\vec{j}(\vec{r}) = \nabla \times M(\vec{r})$$

$\Rightarrow$ lze přepsat do integrálního tvaru:

$${}^{(m)}I = \int_S {}^{(m)}\vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_S \nabla \times \vec{M} \cdot d\vec{S} =$$

$$= \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

3.5.3 - Ampérův zákon v látkovém prostředí

- zůstává zachována uzavřenost indukčních čar:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{B} = 0$$

- pro libovolnou uzavřenou křivku platí Ampérův zákon:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I + {}^{(m)}I \right)$$

$$\Rightarrow \qquad \oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I + \mu_0 \oint_l \vec{M} \cdot d\vec{l}$$

$$\Rightarrow \qquad \oint_l (\vec{B} - \mu_0 \vec{M}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$= \qquad \oint_l (\vec{B} - \vec{P}_m) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

- zavádíme novou veličinu - intenzitu magnetického pole:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \vec{P}_m \qquad \Rightarrow \qquad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0}(\vec{B} - \vec{P}_m)$$

a platí:

$$\oint_\ell \vec{H}\cdot d\vec{\ell} = I$$ ← I je volný proud

=> $$\nabla\times\vec{H} = \vec{j}$$ ← hustota volného objemového proudu

- na rozhraní dvou látek s magnetickou polarizací $\vec{P}_{m1}$, $\vec{P}_{m2}$:

$$(\vec{B}_1 - \vec{B}_2)\times\vec{n} = \mu_0\left(\vec{j} + {}^{(m)}\vec{j}_s\right)$$

=> $$\vec{n}\times(\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{j}_s$$

=> nespojitost tečných složek intenzity magnetického pole je dána hustotou volných plošných proudů

- $\vec{H}$ je analogií k $\vec{D}$

3.5.4 – Materiálové vztahy, susceptibilita, permeabilita

- materiálové vztahy = relace mezi magnetickými veličinami a vlastnostmi látek
- pro popis je vhodné stanovit vztah mezi intenzitou magnetického pole a magnetizací – intenzita má bezprostřední vztah s volnými proudy, které jsou většinou zadány
- obecný popis pouze aproximuje chování látek

slabě magnetické – $\vec{M}$ nabývá malých hodnot
silně magnetické – $\vec{M}$ nabývá značných hodnot

- pro slabě magnetické látky je charakteristická lineární závislost: $\vec{M}(\vec{r}) = \chi_m \vec{H}(\vec{r})$

χ_m - magnetická susceptibilita

$$\Rightarrow \quad \vec{B} = \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 \underbrace{(1+\chi_m)}_{\mu_r} \vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

- pouze v izotropních látkách

$\Rightarrow$ v anizotropních látkách je $\overleftrightarrow{\chi_m}$ - symetrický, druhého stupně

$$\chi_m \begin{cases} < 0 \Rightarrow \text{diamagnetické látky - uhlík, měď, zlato} \\ > 0 \Rightarrow \text{paramagnetické látky - hliník, platina, hořčík} \end{cases}$$

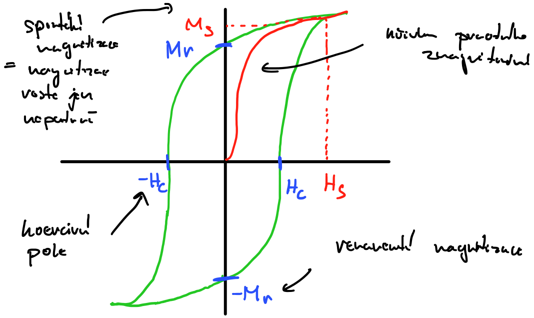
- u diamagnetických nezávisí na teplotě
- u paramagnetických - Curieův zákon:

$$\chi_m = \frac{C}{T}$$

T... abs. teplota
C... Curieova konstanta

- u silně magnetických látek závisí magnetizace na intenzitě pole, historii vzorku a dalších faktorech

$\Rightarrow$ Hysterezní smyčka feromagnetik:



- pro feromagnetika můžeme zavést pojem permeability μ:

$$\mu = \frac{B}{H} \quad ; \quad \mu = \mu_0 \mu_r$$

po křivce prvotního magnetování!

- magneticky tvrdé feromagnety – vysoká hodnota H_c
  + pro konstrukci permanentních magnetů co největší M_r
- magneticky měkká feromagnetika – nízká hodnota H_c
  + vysoká hodnota μ => generátory, elektromotory, transformátory

- T_c – kritická teplota (Curierova teplota) feromagnetikum -> dia

- ideální měkké magnetické prostředí – splňuje přesně lineární vztah $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ a je izotropní
- ideální tvrdé magnetické prostředí – permanentní magnetizace nezávislá na vnějším poli

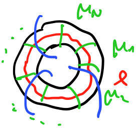
3.5.5 - Magnetický obvod

- uvažujeme homogenní, izotropní a lineární prostředí, pak platí Ampérův zákon ve tvaru:

$$\oint_l \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu I$$

- magnetický obvod = magnetické indukční čáry jsou uzavřené křivky stejně jako proudové čáry stacionárního proudu
  => magnetické tokové trubice
  -> formulujeme vztahy analogické k elektrickým obvodům
- uzavřená trubice s magnetickým tokem Φ, indukční čárou l

rozdělení na úseky $l_1, \dots, l_N$ s permeabilitami $\mu_1, \dots, \mu_N$



l obepíná celkový proud I_c:

$$\oint_l \vec{H} \cdot \vec{dl} = I_c$$

$\mathcal{E}_m = I_c = \oint_l \vec{H} \cdot \vec{dl}$ se nazývá magnetomotorické napětí

$$\int_{l_i} \vec{H} \cdot \vec{dl} = \Phi \int_{l_i} \frac{dl}{\mu_i S}$$

$\Rightarrow$ $U_{m,i} = \int_{l_i} \vec{H} \cdot \vec{dl}$ ... magnetické napětí

$\int_{l_i} \frac{dl}{\mu_i S}$ ... magnetický odpor části obvodu R_{m_i}

$\Rightarrow$ $U_{m,i} = \Phi R_{m,i}$

$\Rightarrow$ Hopkinsonův zákon

$$\mathcal{E}_m = \sum_{i=1}^{N} U_{m,i} = \Phi R_{m_1} + \dots + \Phi R_{m_N}$$

$[I_c]$ = ampérzávit